

# GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## EXTRACTOR

|                  |           |                   |       |
|------------------|-----------|-------------------|-------|
| Equipo:          | EXTRACTOR | No. de Equipo:    | _____ |
| Área:            | Espumado  | Frecuencia:       | _____ |
| Técnico:         | _____     | Supervisor:       | _____ |
| Fecha ejecución: | _____     | Fecha próximo PM: | _____ |
| Hora inicio:     | _____     | Hora fin:         | _____ |

**⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

| Categoría                          | Herramienta / EPP                                       | Uso específico en este PM                                     | Prioridad |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Candado de seguridad personal (LOTO)                    | Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante  | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Tarjetas de advertencia LOTO                            | Identificación visual de cada punto bloqueado                 | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil) | EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso          | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero   | EPP general de intervención                                   |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)             | Verificación de energía cero y continuidad de circuitos       | ⚠ Crítico |
| ⚡ Eléctrica                        | Pinza amperimétrica AC/DC 400A                          | Medición de corriente nominal y de arranque en motores        |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)         | Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas            |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Spray limpiador de contactos (sin residuo)              | Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas     |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE        | Tornillería general y ajustes en reductor / bomba             |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE             | Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas       |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable         | Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla) | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos           | Sustitución de empaque en caja de sello de bomba              | ⚠ Crítico |

|                                      |                                                                                          |                                                                    |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual                               | Extracción e instalación de rodamientos sin impacto                |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Mazo de goma o nylon 500 g                                                               | Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies     |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | <b>Termómetro infrarrojo <math>\pm 1.5^{\circ}\text{C}</math> (emisividad ajustable)</b> | Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha  | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Varilla de nivel o visor graduado                                                        | Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | <b>Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6</b>                                           | Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática           | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Linterna de inspección LED 1000 lm                                                       | Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas              |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | <b>Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor</b>                                | Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor        | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)                                      | Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras           |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia                                             | Limpieza de superficies antes y después de cada inspección         |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra                                 | Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada                |                  |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| No.                                     | ✓                        | Actividad / Procedimiento detallado                                                                                                                                                                                         | Valor de referencia / Criterio de aceptación                                               | Firma |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>► SISTEMA ELECTRICICO</b>            |                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |       |
| 1                                       | <input type="checkbox"/> | LIMPIEZA DEL TABLERO ELECTRICO Y REAPRIETE DE CLEMAS: Desenergizar, aplicar LOTO. Aspirar polvo, limpiar con spray limpiador. Reapretar con torquimetro bornes de entrada, salida, clemas de control. Inspeccionar cableado | Tablero limpio, conexiones apretadas, cables sin dano aislamiento.                         |       |
| 2                                       | <input type="checkbox"/> | Tablero limpio, conexiones apretadas, cables sin dano aislamiento.                                                                                                                                                          | Platinos limpios sin picaduras o carbonizacion excesiva, operacion mecanica suave.         |       |
| <b>► SISTEMA: MOTORES Y TRANSMISION</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |       |
| 3                                       | <input type="checkbox"/> | CAMBIO Y/O CHEQUEO DE BALEROS: Girar eje manualmente detectando puntos duros. Medir temperatura con pirometro durante operacion. Si temperatura mayor $70^{\circ}\text{C}$ CAMBIAR rodamientos.                             | Temperatura menor $70^{\circ}\text{C}$ , eje gira libremente sin trabas, sin ruido anormal |       |
| 4                                       | <input type="checkbox"/> | LIMPIEZA DEL MOTOR: Limpiar carcasa, ventilador y caja de conexiones con trapo humedo y desengrasante. Aire comprimido maximo 30 PSI. Reapretar bornes.                                                                     | Motor limpio, ventilador gira libre, bornes apretados sin dano aislamiento.                |       |
| 5                                       | <input type="checkbox"/> | CHECAR CHUMACERAS Y LUBRICACION: Inspeccionar por juego o ruido. Inyectar grasa EP2 con pistola engrasadora hasta salida por sellos. Girar eje para distribuir lubricante                                                   | Chumaceras sin juego anormal, lubricacion uniforme distribuida.                            |       |
| 6                                       | <input type="checkbox"/> | CHEQUEO DE BANDAS: Inspeccionar por grietas, cortes o desgaste. Medir tension presionando centro del                                                                                                                        | Bandas sin grietas, tension correcta segun especificacion,                                 |       |

|                                                  |                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                  |                          | tramo. Alinear bandas centradas sobre poleas. Si danadas cambiar.                                                                                                               | alineadas sin desplazamiento.                                                            |  |
| 7                                                | <input type="checkbox"/> | REVISION DEL VENTILADOR: Inspeccionar aspas por roturas, deformacion o obstruccion. Limpiar con aire seco. Girar manualmente verificando giro libre                             | Ventilador integro, gira libremente sin trabas, conductos despejados.                    |  |
| ► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA |                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |
| 8                                                | <input type="checkbox"/> | ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS: Inspeccionar guardas de proteccion, cables expuestos, pisos resbalosos, pernos sobresalientes, puntos de atrapamiento. Corregir inmediatamente. | Todas las guardas instaladas, cables aislados, piso limpio, sin riesgos de atrapamiento. |  |

**OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:**

| Técnico ejecutor              | Supervisor de mantenimiento   |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre: _____<br>Firma: _____ | Nombre: _____<br>Firma: _____ |